

# Rahul Rawat

rahulrawat2r@gmail.com · 015563603340 · linkedin.com/in/rahulrawat2r · github.com/rahulrawat20022002 · Mannheim, Deutschland

22. August 2026

## Anstalt fuer Kommunale Datenverarbeitung in Bayern

Personalabteilung

### Bewerbung: Werkstudent AI and Machine Learning, NLP and Semantic Search am Standort Muenchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit bewerbe ich mich fuer die Werkstudententaetigkeit AI and Machine Learning mit Schwerpunkt NLP und Semantic Search am Standort Muenchen bei der Anstalt fuer Kommunale Datenverarbeitung in Bayern. Als Masterstudent der Data Science and Analytics an der SRH Heidelberg mit Sitz in Mannheim reizt mich die in der Ausschreibung beschriebene Aufgabe, eine Wissensdatenbank auf Basis von Text Embeddings aufzubauen und eine semantische Suche fuer Personal und Fachdokumente zu unterstuetzen, weil ich in den letzten Monaten genau an dieser Schnittstelle Systeme gebaut habe.

In meinem Multi Agent RAG Projekt habe ich ein English Only Retrieval System mit hybrider BM25 plus Dense Retrieval Pipeline auf einen geteilten mehrsprachigen Vektorraum mit paraphrase multilingual MiniLM L12 v2 migriert, sodass eine deutsche Anfrage englische Quellen findet und end to end auf Deutsch beantwortet wird, alles ueber Pinecone als Vektordatenbank orchestriert. Ein LanguageAgent zentralisiert die Spracherkennung mit einer Konfidenzschwelle und steuert die Ausgabesprache fuer jede nachgelagerte Komponente, waehrend ein JudgeAgent Antworten auf 5 Dimensionen im JSON Modus bei Temperatur 0 bewertet. Genau dieses Muster, roh Dokumente ueber Embeddings in eine durchsuchbare Wissensbasis zu verwandeln, deckt sich direkt mit dem Aufbau einer semantischen Suche fuer fachliche Spezifikationen.

In meinem Movie Analytics und ML Pipeline Projekt habe ich eine 3 stufige Bronze Silver Gold Medaillon Architektur auf BigQuery und Cloud Run mit vollautomatisiertem Cloud Scheduler Trigger gebaut und den Silver Layer mit Schema Enforcement, sicherer Typkonvertierung und Deduplizierung ueber Window Functions gehaertet. Bei eRay GmbH habe ich zusaetzlich eine end to end rekursive Zeitreihen Pipeline fuer 4 Wasserqualitaets Indikatoren mit einem 3 Pass Outlier System belastbar gemacht, was einen ehrlichen R Quadrat Wert von 0,86 bei geloestem Sauerstoff freilegte. Die Kombination aus sauberer Architektur, Dokumentation von Systemaufbau und Datenmodellen sowie einem ehrlichen Evaluationsblick deckt sich mit dem, was die intelligente Dokumentenanalyse und die Anforderungsabstimmung mit Requirements Engineers braucht.

Ich arbeite sicher in Python, LangGraph, Pinecone sowie in Embedding Modellen und im Uebersetzen fachlicher Anforderungen in technische Loesungsansaetze. Ich halte die NVIDIA Building LLM Applications With Prompt Engineering, AWS Academy Cloud Foundations und Google Data Analytics Zertifikate und wurde als Finalist des USAII Global AI Hackathon 2026 auf Graduate Level ausgezeichnet. Ich moechte an dieser Stelle offen sein, dass mein Deutschniveau bei B1 laufend liegt und ich damit unter der ausgeschriebenen verhandlungssicheren C1 Marke liege, arbeite jedoch aktiv daran und lese englischsprachige Fachliteratur sowie technische Dokumentation sicher. Ich kann als Werkstudent in Muenchen mit flexiblen, studienfreundlichen Arbeitszeiten bis zu 20 Stunden pro Woche einsteigen. Gerne bespreche ich meinen Beitrag zum Aufbau der semantischen Suche in einem persoentlichen Gespraech.

Mit freundlichen Grüßen,

**Rahul Rawat**